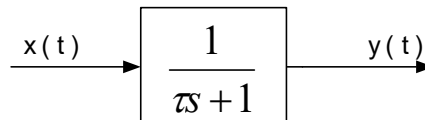


II.1. Respuesta temporal de los sistemas de primer y segundo orden.

Una forma de analizar y/o diseñar sistemas de primer o segundo orden es a través del estudio de los tipos de respuestas de éstos.

Sistemas de Primer Orden: Se caracterizan principalmente por tener un elemento capaz de almacenar energía.

Sea $G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$ y $x(t) = u_0(t)$, obtener a $y(t)$.



$$Y(s) = \frac{1}{s(\tau s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{\tau s + 1}$$

$$A = Y(s) \cdot s \Big|_{s=0} = 1 ; \quad B = Y(s) \cdot (\tau s + 1) \Big|_{s=-\frac{1}{\tau}} = -\tau$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1}$$

$$y(t) = u_0(t) - e^{-\frac{t}{\tau}} u_0(t)$$

Por lo que su respuesta al escalón será:

$$y(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u_0(t)$$

$$\text{Pendiente inicial} = \frac{1}{\tau}$$

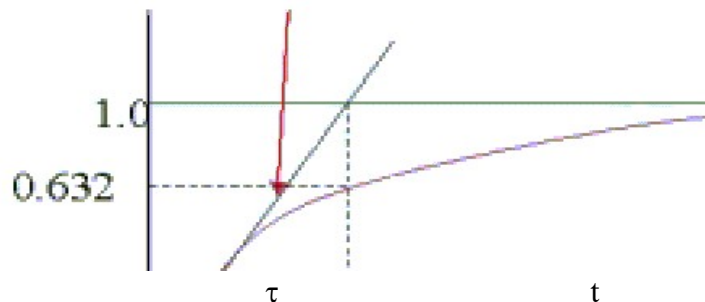


Figura II.1. Respuesta al escalón de un sistema de primer orden.

Tabla II.1. Valores de la respuesta al escalón de un sistema de primer orden en cada constante de tiempo.

Tiempo	y(t)
τ	0.632
2τ	0.865
3τ	0.95
4τ	0.982
5τ	0.993

Y su respuesta al impulso: $\frac{d}{dt}y(t) = h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} u_0(t)$

Sistemas de 2do. Orden. Se caracterizan principalmente por tener dos elementos capaces de almacenar energía.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde ; ζ = relación de amortiguamiento,
 ω_n = frecuencia natural.

Empleando la fórmula General para obtener las raíces de la ecuación característica:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$

$$s = -\omega_n \zeta \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -\sigma \pm j\omega_d$$

En la Figura II.2 se presenta la ubicación de las raíces de la ecuación característica, la frecuencia natural y frecuencia amortiguada en el plano s,

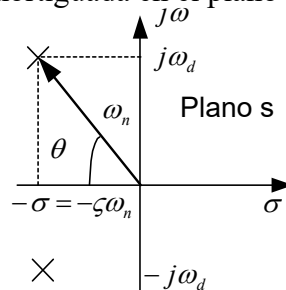


Figura II.2. Ubicación de las raíces complejas y conjugadas de un sistema de segundo orden en el plano s.

donde: $\theta = \sin^{-1} \sqrt{1 - \zeta^2} = \cos^{-1} \zeta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$

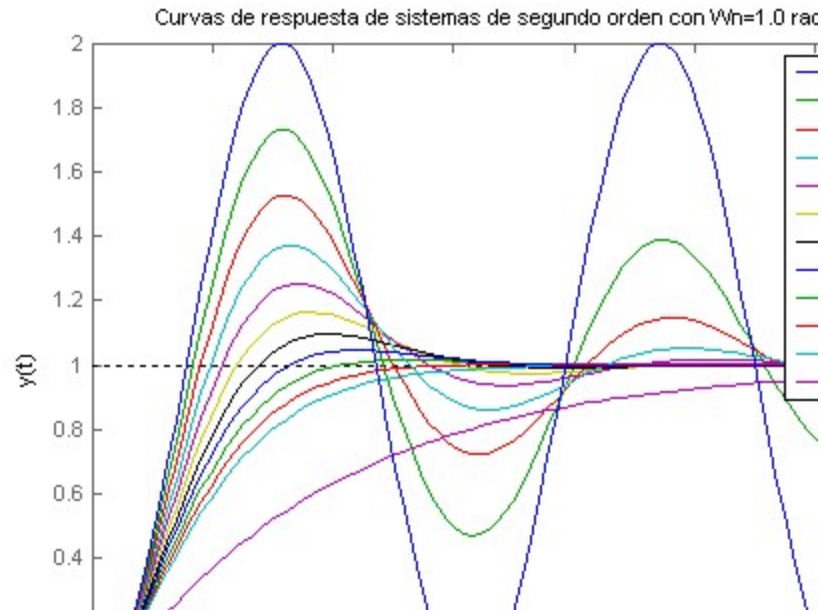


Figura II.3. Curvas de respuesta al escalón de sistemas de segundo orden.

Se observa que cuando: $\zeta = 0$; No amortiguado
 $0 < \zeta < 1$; Subamortiguado
 $\zeta = 1$; Críticamente amortiguada.
 $\zeta > 1$; Sobreamortiguado.

Si $x(t) = u_0(t)$, su respuesta al escalón del sistema de segundo orden será:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

Antitransformando para cada caso:

1. Caso no amortiguado $\zeta=0$; $c(t)=1-\cos(\omega_n t)$

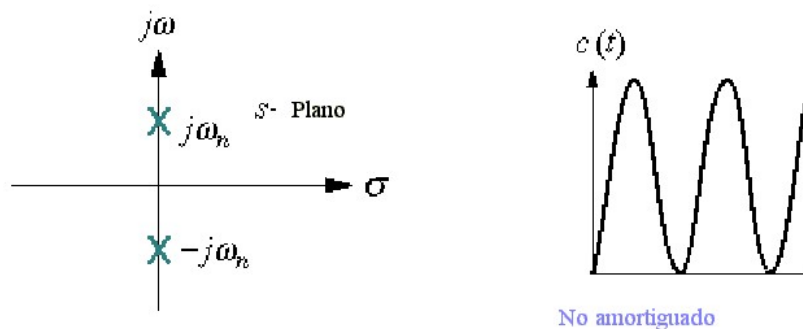


Figura II.4. Ubicación de las raíces en el plano s y su respectiva respuesta al escalón de sistemas de segundo orden no amortiguado.

2. Caso subamortiguado $0 < \zeta < 1$; $c(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \operatorname{sen}(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \theta)$ o bien:

$$c(t) = 1 - ae^{-\sigma t} \sin(\omega_d t + \varphi)$$

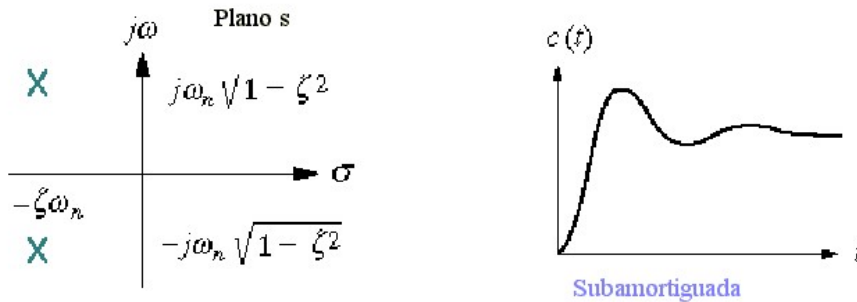


Figura II.5. Ubicación de las raíces en el plano s y su respectiva respuesta al escalón de sistemas de segundo orden subamortiguado.

3. Caso críticamente amortiguado $\zeta = 1$; $c(t) = 1 - e^{-\sigma t} [1 + \omega_n t]$

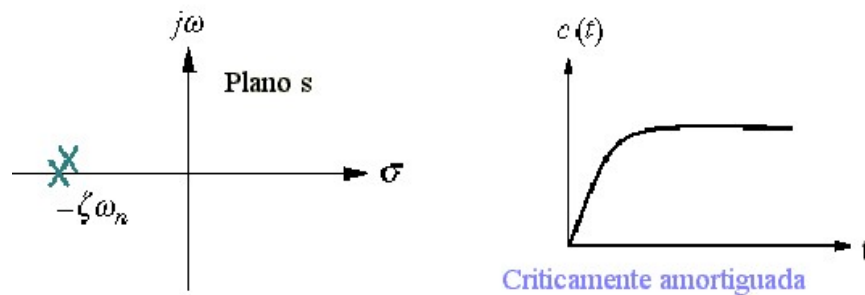


Figura II.6. Ubicación de las raíces en el plano s y su respectiva respuesta al escalón de sistemas de segundo orden críticamente amortiguado.

4. Caso sobreamortiguado $\zeta > 1$; $c(t) = 1 - b \left[\frac{e^{-\sigma_2 t}}{\sigma_2} - \frac{e^{-\sigma_1 t}}{\sigma_1} \right]$

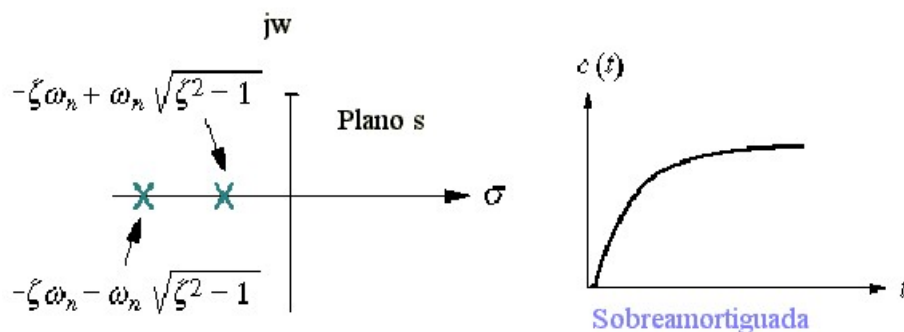


Figura II.7. Ubicación de las raíces en el plano s y su respectiva respuesta al escalón de sistemas de segundo orden sobreamortiguado.

En la respuesta al escalón de la figura II.8 se encuentran los siguientes parámetros:

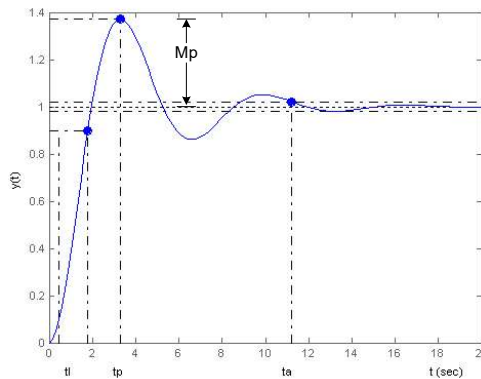


Figura II.8. Respuesta al escalón de un sistema de segundo orden subamortiguado.

$$M_p = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} = e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \text{ Máximo sobreimpulso o sobrepico (sobreealongación)}$$

$$\text{O bien } M_p = e^{-\pi \cot \theta}, \text{ donde } \cot \theta = \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{1}{\tan \theta} \text{ y } \theta = \cos^{-1} \zeta$$

$$T_a = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{\sigma} \quad \text{Tiempo de Asentamiento } (\pm 2\%)$$

$$T_a = \frac{3}{\zeta \omega_n} = \frac{3}{\sigma} \quad \text{Tiempo de Asentamiento } (\pm 5\%)$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d} \quad \text{Tiempo pico (tiempo de sobreealongación)}$$

$$T_l = \frac{1.8}{\omega_n} \quad \text{Tiempo de levantamiento (del 10% al 90% valor final)}$$

$$T_l = \frac{\pi - \theta}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} \quad \text{Tiempo de levantamiento (100% valor final)}$$

Ejemplo 1: Obtener M_p , t_a , t_p , y t_l de $G(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 9}$

Solución: $\omega_n^2 = 9$, $\omega_n = 3$, $2\zeta\omega_n = 2$, $\zeta = \frac{1}{3}$

$M_p = 0.33 = 33\%$, $t_a = 4$ seg, $(\pm 2\%)$, $t_p = 1.11$ seg, $\theta = 1.23$ rad. $= 70.528^\circ$, $t_l = 0.676$ seg.

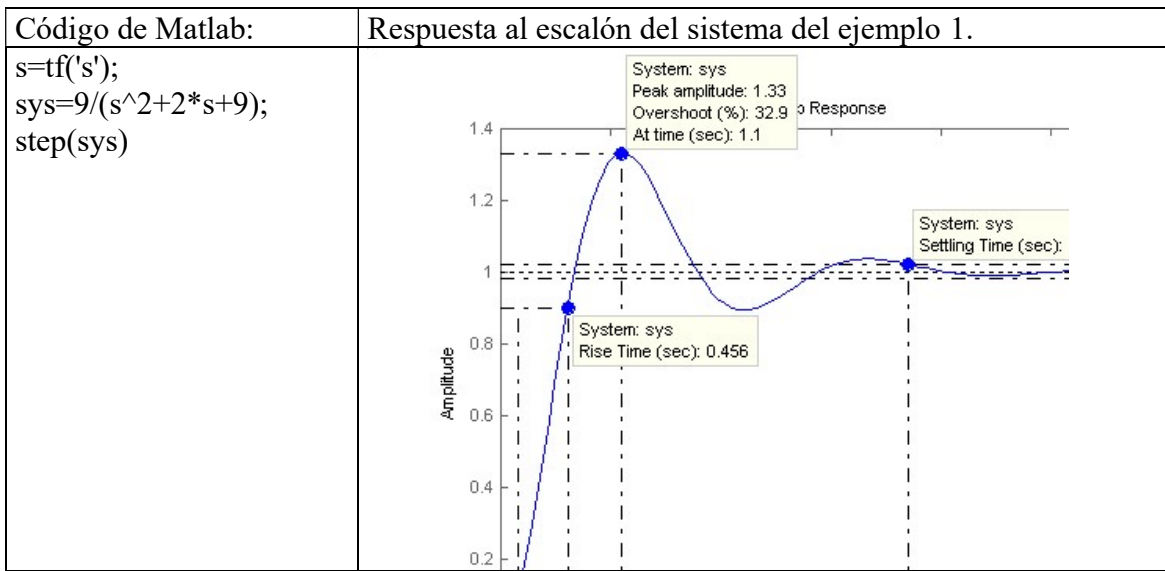


Tabla II.2. Comandos utilizados en la respuesta al escalón.